

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2025-2026
PRAKTIKUM BIOKIMIA (SF208)**



**Disusun Oleh:
Indira Pipit Miranti
NIDN. 0604099001**

**STIKES IBNU SINA AJIBARANG
FEBRUARI 2026**



STIKES IBNU SINA AJIBARANG
PROGRAM STUDI S1 FARMASI
TAHUN AJARAN 2025-2026

**RPS/S1FARMASI/
GENAP/2026**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
PRAKTIKUM BIOKIMIA (Kelas A & B)		SF208		T=2	P= 1	2	19 Februari 2026
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua Program Studi		
		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.	Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.		Feri Kanti Rahayu, M.Farm		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-1	Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi serta mengintegrasikan ilmu dasar, ilmu kefarmasian, ilmu humaniora, dan kesehatan masyarakat guna membentuk pemahaman yang menyeluruh terhadap ilmu dan praktik kefarmasian					
	CPL-7	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan metode penelitian ilmiah di bidang farmasi, baik dalam konteks laboratorium maupun lapangan, serta melakukan analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi atau kesimpulan ilmiah yang sesuai dengan peraturan, etika penelitian, dan nilai-nilai luhur profesi					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menerapkan teknik laboratorium untuk analisis zat biokimia dalam tubuh					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis dan menyajikan hasil praktikum biokimia secara ilmiah dan etis					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						
	Sub-CPMK1	Pengantar Praktikum biokimia					
	Sub-CPMK2	Uji Protein					

	Sub-CPMK2	Uji Glukosa
	Sub-CPMK2	Uji Kolesterol
	Sub-CPMK2	Uji Asam Urat
	Sub-CPMK2	Uji kreatinin
	Sub-CPMK2	Uji Enzim
Deskripsi Singkat MK	Mata praktikum ini merupakan matapraktikum pendukung matakuliah biokimia di laboratorium (uji protein, glukosa, kolesterol, asam urat, kreatinin dan enzim)	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar Praktikum Biokimia 2. Uji Protein 3. Uji Glukosa 4. Uji Kolesterol 5. Uji Asam Urat 6. Uji Kreatinin 7. Uji Enzim	
Penilaian	Pretest/ posttest : 20% Laporan : 40% Responsi : 40%	
Pustaka	Utama :	
	Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., and Gatto, G.J., Jr. 2007, Biochemistry, 7th Ed., Freeman and Company, New York. Indira, P.M., 2026. Modul Praktikum Biokimia. Ajibarang: STISA Devlin, T.M., 2002, Textbook of Biochemistry with clinical correlations, 5th Ed., Willey-Liss A John Wiley & Sons, Inc., Publication, New York. Elliot, W.H., and Elliot, D.C., 1997, Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press., New York. Horton R.H, et al, 2006, Principles of Biochemistry, 4th ed, Pearson Education, Inc, United States of America Khoirul A., Aviani H., Catherine H., Zainal A., Mulya A., Yoni A., Riska M.S.G., Indira P.M., Zora O., Aletheia T. Riza M.S., Riska M., Megah S., Aprillia V., Cyntia P.P., Kristian T.R., Wardina H., Kristiawan P.A.N., Dwi S.D., Hayuti W.P. 2025. <i>Biokimia Gizi</i> . Serang: PT SADA Kurnia Pustaka. Lehninger, A.L., 2000, Principle of Biochemistry, 3rd Ed., Worth Publisher, Inc.,	

		Maryland Koolman J, Rohm H-K, 2001, Atlas Berwarna dan Teks Biokimia, alih bahasa Septelia Inawati, Jakarta Hipocrates. Muntasir., Andi I.Harun., Maswati B., Tahirah H., Warsidah., Gustria E., Sofi S.S., Marwati., Ida A.S. 2024. <i>Biokimia Farmasi</i> . Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia. Murray K,R, et, al, 2003. Biokimia Harper, alih bahasa andri hartono, ed 25, Jakarta, EGC Rosenthal, M.D., Glew R.H., 2009, Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, John Wiley & Sons, Inc., Jurnal Artikel ilmiah yang terkait Pendukung :					
		<i>Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi</i>					
Dosen Pengampu		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.					
Matakuliah syarat							
No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Mahasiswa mampu memahami visi misi STIKES ISA dan prodi - Mahasiswa mampu memahami aturan praktikum biokimia	Ketepatan dalam menjelaskan dan menyebutkan aturan praktikum biokimia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan praktikum Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	BP: Praktikum, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: (1 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Kontrak peraktikum b. Penyampaian visi misi STIKES ISA dan prodi c. Kontrak Kuliah d. Penyampaian RPS e. Asistensi	

2	- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara tertulis hal yang akan dipraktikkan dalam 1 semester - Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia	Ketepatan dalam menjelaskan dan menyebutkan secara tertulis hal yang akan dipraktikkan dalam 1 semester dan menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan praktikum Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	BP: Praktikum, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: (1 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Tes Formatif b. Pengenalan, prosedur dan pemeliharaan alat-alat laboratorium	
3-5	- Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia - Mahasiswa mampu melakukan analisis uji glukosa - Mahasiswa mampu melakukan analisis uji kolesterol - Mahasiswa mampu melakukan analisis uji asam urat	- Keaktifan - Kemampuan bekerjasama dalam tim - Kemampuan memecahkan masalah - Kemampuan berfikir logis, inovatif dan sistematis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan praktikum Teknik: Ceramah, Diskusi praktikum dan tes tertulis (pretest dan posttest)	BP: praktikum, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: pembuatan laporan sementara	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Uji glukosa b. uji kolesterol c. uji asam urat	

				Tugas 2: pembuatan laporan resmi (3 x 170 menit)			
6-7	-Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia -Mahasiswa mampu melakukan analisis uji Kreatinin -Mahasiswa mampu melakukan analisis Uji Enzim	- Keaktifan - Kemampuan bekerjasama dalam tim - Kemampuan memecahkan masalah - Kemampuan berfikir logis, inovatif dan sistematis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan praktikum Teknik: Ceramah, Diskusi praktikum dan tes tertulis (pretest dan posttest)	BP: praktikum, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: pembuatan laporan sementara Tugas 2: pembuatan laporan resmi (2 x 170 menit)	E-campus dan google classroom	a. Uji kreatinin b Uji Enzim	

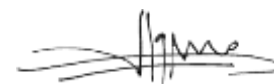
8-9	- Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia - Mahasiswa mampu melakukan analisis karbohidrat - Mahasiswa mampu melakukan analisis asam amino	- Keaktifan - Kemampuan bekerjasama dalam tim - Kemampuan memecahkan masalah - Kemampuan berfikir logis, inovatif dan sistematis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan praktikum Teknik: Ceramah, Diskusi praktikum dan tes tertulis (pretest dan posttest)	BP: praktikum, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: pembuatan laporan sementara Tugas 2: pembuatan laporan resmi (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Uji karbohidrat b. Uji asam amino	
10-11	- Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia - Mahasiswa mampu melakukan pengamatan dan analisis hidrolisis pati secara kimiawi dan enzimatis	- Keaktifan - Kemampuan bekerjasama dalam tim - Kemampuan memecahkan masalah - Kemampuan berfikir logis,	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan praktikum Teknik: Ceramah, Diskusi dan tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Pengamatan dan analisis hidrolisis pati secara kimiawi dan enzimatis b. Pengamatan dan analisis penentuan kadar protein secara spektrofotometri	

	- Mahasiswa mampu melakukan pengamatan analisis uji protein	inovatif dan sistematis		PM: Tugas-2: (2 x 170 menit)		pertumbuhan bakteri kulit	
12-13	- Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia - Mahasiswa mampu melakukan analisis hidrolisis mentega - Mahasiswa mampu melakukan analisis penentuan kualitas minyak	- Keaktifan - Kemampuan bekerjasama dalam tim - Kemampuan memecahkan masalah - Kemampuan berfikir logis, inovatif dan sistematis	Kriteria: Ketepatan, penugasan praktikum Teknik: Diskusi dan Ceramah	BP: Kuliah, tatap muka MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: (2 x 170 menit)	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Uji hidrolisis mentega b. Penentuan kualitas minyak	
14-15	- Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur biokimia - Mahasiswa mampu analisis penentuan aktivitas enzim lipase - Mahasiswa mampu mempresentasikan/ melaporkan hasil praktikum	- Keaktifan - Kemampuan bekerjasama dalam tim - Kemampuan memecahkan masalah - Kemampuan berfikir logis, inovatif dan sistematis	Kriteria: Ketepatan, penugasan praktikum Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (tes tertulis)	BP : Kuliah, tatap muka MP : Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM :	<i>E-campus</i> dan google classroom	a. Pengamatan dan analisis penentuan aktivitas enzim lipase b. Penyajian data praktikum c. Presentasi d. Pengumpulan laporan praktikum	

				Tugas-4: (2 x 170 menit)			
16	Responsi						

Ajibarang, 20 Februari 2026

Dosen Pengampu



Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc
NIDN. 0604099001

Mengetahui,

Ketua STIKes Ibnu Sina Ajibarang



Apt. Adi Susanto, M.Farm
NIDN. 0614067901

Wakil Ketua I Bidang Akademik



apt. Iva Rinia Dewi, S.Farm., M.Sc
NIDN. 0607128202